# Diccionario de datos · Órbita Kids

Base de datos MySQL · 19 tablas

## ROL

Catálogo de roles del sistema (Estudiante, Docente, Dirección)

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| id_rol | TINYINT | PK | Sí | Identificador del rol | Autoincremental |
| nombre | VARCHAR(30) | UQ | Sí | Nombre del rol | Valores: Estudiante, Docente, Direcc |

## USUARIO

Cuentas de acceso al sistema; la contraseña la gestiona Keycloak

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| id_usuario | INT | PK | Sí | Identificador del usuario | Autoincremental |
| keycloak_id | CHAR(36) | UQ | Sí | ID del usuario en Keycloak | Vincula la cuenta con el provee identidad; no se guardan contr aquí |
| id_rol | TINYINT | FK → ROL | Sí | Rol asignado | Define permisos de estudiante docente |
| nombre | VARCHAR(60) | | Sí | Nombre(s) del usuario | |
| apellidos | VARCHAR(80) | | Sí | Apellidos del usuario | |
| correo | VARCHAR(100) | UQ | | Correo electrónico | Opcional: los niños pueden no correo |
| activo | BOOLEAN | | Sí | Estado de la cuenta | 1 = activa, 0 = desactivada |
| fecha_registro | DATETIME | | Sí | Fecha y hora de alta | |

## INSTITUCION

Escuelas que adoptan la plataforma

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| id_institucion | INT | PK | Sí | Identificador de la institución | Autoincremental |
| nombre | VARCHAR(120) | | Sí | Nombre de la escuela | |
| clave_centro | VARCHAR(20) | UQ | | Clave del centro de trabajo | Clave oficial de la es si se tiene |
| tipo_licencia | ENUM('gratuita','escolar') | | Sí | Plan contratado | Gratuita = acceso lir escolar = licencia de |
| fecha_registro | DATETIME | | Sí | Fecha de alta | |

## DOCENTE

Perfil del docente (especialización de USUARIO)

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descri |
|---|---|---|---|---|
| id_docente | INT | PK<br>FK → USUARIO | Sí | Identif del do |
| id_institucion | INT | FK → INSTITUCION | | Escuel que perten |
| estado_vinculacion | ENUM('pendiente','aprobado','rechazado') | | Sí | Estado solicitu ante la institu |

## PERSONAJE

Personajes que el estudiante puede elegir

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| id_personaje | INT | PK | Sí | Identificador del personaje | Autoincremer |
| nombre | VARCHAR(40) | UQ | Sí | Nombre del personaje | Ej. Orbi, Teo |
| imagen_url | VARCHAR(255) | | Sí | Ruta de la imagen | |

## ESTUDIANTE

Perfil del estudiante (especialización de USUARIO)

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| id_estudiante | INT | PK<br>FK → USUARIO | Sí | Identificador del estudiante | Es el mismo id_usuario |
| id_personaje | INT | FK → PERSONAJE | | Personaje elegido | Nulo hasta que lo elige |
| id_institucion | INT | FK → INSTITUCION | | Escuela del estudiante | |
| grado | TINYINT | | | Grado de primaria | Valores de 1 a 4 |
| edad | TINYINT | | | Edad del estudiante | Rango 6 a 9; se guarda lo r por tratarse de menores |

## GRUPO

Grupos creados por los docentes

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| id_grupo | INT | PK | Sí | Identificador del grupo | Autoincrem |
| id_docente | INT | FK → DOCENTE | Sí | Docente responsable | |
| nombre | VARCHAR(60) | | Sí | Nombre del grupo | Ej. 2° A |
| ciclo_escolar | VARCHAR(9) | | Sí | Ciclo escolar | Formato 20 2027 |
| codigo_acceso | VARCHAR(10) | UQ | Sí | Código para | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| codigo_acceso | VARCHAR(10) | UQ | Sí | Código para que el estudiante se una al grupo | |
| estado | ENUM('activo','archivado') | | Sí | Estado del grupo | La PWA mu grupos acti archivados |
| fecha_creacion | DATETIME | | Sí | Fecha de creación | |

## GRUPO_ESTUDIANTE

Relación N:M entre grupos y estudiantes

| Campo | Tipo | Clave | | No nulo | Descripción | Come |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_grupo | INT | PK | FK → GRUPO | Sí | Grupo | |
| id_estudiante | INT | PK | FK → ESTUDIANTE | Sí | Estudiante | |
| fecha_ingreso | DATETIME | | | Sí | Fecha en que se unió al grupo | |

## PLANETA

Planetas del mapa espacial

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| id_planeta | INT | PK | Sí | Identificador del planeta | Autoincremental |
| nombre | VARCHAR(50) | UQ | Sí | Nombre del planeta | |
| orden | TINYINT | | Sí | Posición en el mapa | Define la secuencia de explor |
| imagen_url | VARCHAR(255) | | | Ilustración del planeta | |

## NIVEL

Niveles de dificultad por planeta

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| id_nivel | INT | PK | Sí | Identificador del nivel | Autoincrem |
| id_planeta | INT | FK → PLANETA | Sí | Planeta al que pertenece | |
| numero | TINYINT | | Sí | Dificultad del nivel | Valores 1, 2 |
| descripcion | VARCHAR(150) | | | Descripción del nivel | |

## MISION

Misiones de reparación de la nave

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comenta |
|---|---|---|---|---|---|
| id_mision | INT | PK | Sí | Identificador de la misión | Autoincre |
| id_planeta | INT | FK → PLANETA | Sí | Planeta donde ocurre | |
| nombre | VARCHAR(80) | | Sí | Nombre de la misión | |
| descripcion | VARCHAR(255) | | | Historia o instrucción de la misión | |
| orden | TINYINT | | Sí | Secuencia dentro del planeta | |

## TIPO_ACTIVIDAD

Catálogo de tipos de actividad

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| id_tipo | TINYINT | PK | Sí | Identificador del tipo | Autoincremental |
| nombre | VARCHAR(40) | UQ | Sí | Nombre del tipo | Suma con apoyo visual o Selección de respuesta |

## ACTIVIDAD

Banco de sumas disponibles

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| id_actividad | INT | PK | Sí | Identificador de la actividad | Autoincrement |
| id_tipo | TINYINT | FK → TIPO_ACTIVIDAD | Sí | Tipo de actividad | |
| id_nivel | INT | FK → NIVEL | Sí | Nivel de dificultad | |
| id_mision | INT | FK → MISION | | Misión donde aparece | Nulo si es de refuerzo libre |
| sumando_a | SMALLINT | | Sí | Primer sumando | |
| sumando_b | SMALLINT | | Sí | Segundo sumando | |
| respuesta_correcta | SMALLINT | | Sí | Resultado de la suma | Debe ser sum + sumando_b |
| opciones | JSON | | | Opciones de respuesta | Solo para sele de respuesta |
| apoyo_visual_url | VARCHAR(255) | | | Imagen o recurso de apoyo visual | |
| activa | BOOLEAN | | Sí | Disponibilidad de la actividad | 1 = disponibl oculta |

## ASIGNACION

Tareas que el docente asigna a un grupo

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_asignacion | INT | PK | Sí | Identificador de la asignación |
| id_grupo | INT | FK → GRUPO | Sí | Grupo destinatario |
| id_docente | INT | FK → DOCENTE | Sí | Docente que asigna |
| titulo | VARCHAR(100) | | Sí | Título de la asignación |
| fecha_asignacion | DATETIME | | Sí | Fecha de creación |
| fecha_limite | DATE | | | Fecha límite |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | de entrega |
| estado | ENUM('pendiente','activa','cerrada') | | Sí | Estado de la asignación |

## ASIGNACION_ACTIVIDAD

Relación N:M entre asignaciones y actividades

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comenta |
|---|---|---|---|---|---|
| id_asignacion | INT | PK FK → ASIGNACION | Sí | Asignación | |
| id_actividad | INT | PK FK → ACTIVIDAD | Sí | Actividad incluida | |

## INTENTO

Registro de cada respuesta; base de reportes y errores frecuentes

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| id_intento | BIGINT | PK | Sí | Identificador del intento | Autoincremental |
| id_estudiante | INT | FK → ESTUDIANTE | Sí | Estudiante que responde | |
| id_actividad | INT | FK → ACTIVIDAD | Sí | Actividad resuelta | |
| id_asignacion | INT | FK → ASIGNACION | | Asignación de origen | Nulo si fue práctica |
| respuesta_dada | SMALLINT | | | Respuesta del estudiante | Nulo si no respondi |
| es_correcta | BOOLEAN | | Sí | Resultado del intento | 1 = acierto, 0 = erro |
| uso_apoyo | BOOLEAN | | Sí | Indica si usó apoyo visual | Sirve a las reglas de adaptación |
| tiempo_segundos | SMALLINT | | | Tiempo empleado | |
| fecha_hora | DATETIME | | Sí | Momento del intento | |
| sincronizado | BOOLEAN | | Sí | Si ya se envió al servidor | Apoya el modo offli |

## PROGRESO

Avance del estudiante por misión

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descr |
|---|---|---|---|---|
| id_progreso | INT | PK | Sí | Ident del p |
| id_estudiante | INT | FK → ESTUDIANTE | Sí | Estud |
| id_mision | INT | FK → MISION | Sí | Misió evalu |
| id_nivel_actual | INT | FK → NIVEL | Sí | Nivel se en |
| estado | ENUM('bloqueada','en_curso','completada') | | Sí | Estad misió |
| aciertos | INT | | Sí | Acier acum |
| errores | INT | | Sí | Error acum |
| fecha_actualizacion | DATETIME | | Sí | Últim actua |

## RECOMPENSA

Recompensas visuales (insignias, piezas de la nave)

| Campo | Tipo | Clave | No nulo | Descripción | Comentar |
|---|---|---|---|---|---|
| id_recompensa | INT | PK | Sí | Identificador de la recompensa | Autoincre |
| id_mision | INT | FK → MISION | | Misión que la otorga | |
| nombre | VARCHAR(60) | | Sí | Nombre de la recompensa | |
| imagen_url | VARCHAR(255) | | | Imagen de la recompensa | |

## ESTUDIANTE_RECOMPENSA

Relación N:M entre estudiantes y recompensas

| Campo | Tipo | Clave | | No nulo | Descripción | Comer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_estudiante | INT | PK | FK → ESTUDIANTE | Sí | Estudiante | |
| id_recompensa | INT | PK | FK → RECOMPENSA | Sí | Recompensa obtenida | |
| fecha_obtencion | DATETIME | | | Sí | Fecha en que la ganó | |

PK = llave primaria · FK = llave foránea · UQ = valor único · No nulo = el campo es obligatorio.